

骨代谢异常相关疼痛病诊疗中国专家共识



扫一扫下载指南原文

中华医学会疼痛学分会

通信作者: 马柯, 上海交通大学医学院附属新华医院疼痛科, 上海 200092, Email:

marke72@163.com; 刘延青, 首都医科大学附属天坛医院疼痛科, 北京 100070, Email:

lyqytyy@126.com

DOI:10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2020.01.005

骨质疏松、骨关节炎、肿瘤骨转移等骨代谢异常相关疾病,多伴急、慢性疼痛,严重影响患者生活质量^[1-2]。随着我国医疗卫生水平的提高及人口平均寿命的延长,此类慢性疼痛病相关的社会问题和经济负担向我国的公共卫生系统提出了新的严峻挑战。

为帮助临床医师理解此类慢性疼痛机制,并实践基于机制的治疗,规范疼痛诊疗决策,中华医学会疼痛学分会组织一线专家回顾近年来国内外该领域研究的新进展,将与骨代谢异常有关的疼痛归纳为一类“骨代谢异常相关疼痛病”,并从发病机制、疾病分类、诊断、治疗等方面进行总结,编写了该专家共识,供不同学科医师参考。

一、定义

以骨代谢异常相关疼痛作为主要临床表现的疼痛疾病,定义为“骨代谢异常相关疼痛病”。

【共识 1】 骨代谢异常相关疼痛病是一类以骨代谢异常为发病机制、以疼痛为主要临床表现的疾病。

二、发病机制

骨是高度动态变化的器官,以骨多细胞单位(BMU)为最小单位,通过骨重塑的形式维持自身结构刚度、韧性和钙磷平衡。BMU 主要由成骨细胞、破骨细胞和骨细胞等构成。正常成人 BMU 的骨形成量基本等于骨吸收量^[3-4],处于骨代谢平衡状态。

(一)骨代谢的调节与异常

骨代谢的调节主要通过全身调节和局部调节。全身调节因素包括钙调素、甲状旁腺激素(PTH)、甲状腺素、骨化三醇、生长激素/胰岛素样生长因子-1(IGF-1)、糖皮质激素和性激素等。一部分细胞因子(如 IGF-1)同时具有全身调节和局部调节的作用。另一部分包括前列腺素、转化生长因子

(TGF- β)等在内的细胞因子则主要参与局部调节。成骨破骨细胞功能的改变、骨及其附属组织(如软骨、滑囊等)微结构和微环境的改变均可导致骨代谢调节功能的紊乱,引起局部或整体骨代谢的异常^[5]。

各种疾病导致的骨代谢调节异常、矿物质流失与不足、活性维生素 D 缺乏,可以使骨重塑速率降低或升高、骨基质减少或增加,骨矿物质缺乏或沉积过多,引起骨质疏松、骨软化、骨质增生、骨与软骨过度钙化等,表现为骨密度和(或)骨强度下降、慢性骨骼形变、病理性骨折、溶骨性和成骨性改变,并最终引起局部甚至全身的急、慢性疼痛病。

(二)骨代谢异常疼痛病的病理改变及机制

1. 骨密度、骨强度下降:骨代谢异常相关的骨密度降低、骨小梁结构变化,常伴随交感神经以及感觉神经的支配密度增加、神经末梢损伤及敏感性增加等病理改变;因破骨细胞活动所致的 pH 降低,可引起表达瞬态电压感受器阳离子通道 V1 (TRPV1) 和酸敏感离子通道-3 (ASIC-3) 的外周痛觉感受器敏化,神经末梢、基质细胞以及炎症细胞等部位释放的致痛物质增加,如神经肽、细胞因子和生长因子等,导致局部或全身的急、慢性骨痛^[5]。

2. 骨骼形变:骨代谢异常引起骨的形态改变,导致骨附着的韧带发生撕脱、机化,肌肉出血,进一步激化关节软骨骨化、关节局部炎症反应、骨附属结构的异常改变等。骨的慢性形变表现为身高降低、驼背、关节变形等,对应的协同、拮抗肌群舒缩异常,部分肌肉疲劳甚至痉挛,发生躯体运动受限,并产生慢性骨骼肌肉疼痛^[6]。骨关节炎可以引起骨局部过度钙化,并形成骨刺或唇样的骨质,对软组织及其内的伤害性感受器产生反复的机械性刺激,引起炎性疼痛^[7]。强直性脊柱炎导致的中轴脊

柱部位韧带、肌腱、骨、软骨交界处的炎症反应,最初导致破骨相关细胞因子如肿瘤坏死因子(TNF- α)和白细胞介素-17(IL-17)直接或间接地激活破骨细胞前体细胞;之后,又在一定程度上通过椎体终板等处的异常骨形成,最终导致关节融合,加重局部的炎性疼痛^[8]。进行性的骨与关节破坏也是类风湿性关节炎的主要病理过程,局部严重的自身免疫反应引起前列腺素及P物质(SP)等致痛物质的大量释放,导致炎性疼痛;当自身免疫过程建立后,自身免疫复合物会形成可以降解软骨和骨骼的侵袭性组织,这些组织连同炎症因子及免疫细胞等最终引起破骨细胞与成骨细胞的功能异常、局部骨吸收超过骨形成,引起骨、软骨和关节的慢性形变,并最终导致疼痛^[9]。

3. 溶骨性或成骨性改变:恶性肿瘤的骨转移通常分为以破坏正常骨为特征的溶骨性骨转移和伴随新生骨沉积的成骨性骨转移,有时两者同时发生。当肿瘤骨转移发生时,肿瘤细胞受体与骨微环境之间的黏附交互作用可以使肿瘤细胞产生更多的血管生成因子和骨质吸收因子,从而促进骨中肿瘤的生长。此外,骨质吸收过程中释放和激活的多种生长因子会刺激骨肿瘤的生长。其中,破骨细胞与核因子- κ B受体活化因子配体(RANKL)是癌性骨痛的主要诱发因素。溶骨性骨转移发生时,破骨细胞释放的质子可以通过激活支配骨骼的感觉神经元上的TRPV1及ASIC引起疼痛,而抑制溶骨性骨质吸收可以显著减少骨痛^[10]。另外,原发或转移的肿瘤组织也会侵犯富含神经的骨膜等组织,造成感觉神经的损伤或潜在损伤,产生神经病理性疼痛。

4. 病理性骨折:当骨质疏松、慢性骨骼形变或肿瘤等所导致的骨破坏加重时,易出现病理性骨折^[11]。病理性骨折后,骨膜内密集分布的对机械刺激敏感的A δ 纤维和C纤维激活并产生大量伤害性传入信号,导致急性疼痛。由于病理性骨折常发生于脊椎骨,脊神经根可因骨折而受压、损伤,导致神经病理性疼痛。持续的外周痛觉传入信号,导致中枢伤害性传入通路神经元兴奋性的增加和神经元突触功能的长时程增强,发生疼痛的中枢敏化,最终引起急性疼痛向慢性疼痛的转变^[12-13]。

【共识2】 骨吸收和骨形成的失衡是骨代谢异常的本质,骨代谢异常相关疼痛的发病机制主要包括骨密度与骨强度下降、骨骼形变、骨的溶骨性或成骨性改变和病理性骨折。

三、疾病分类

根据病因、发病机制,骨代谢异常相关疼痛病可分为以下几类:

(1) 退行性:常见于原发性骨质疏松症、骨性关节炎等^[3-4, 14]。

(2) 免疫、炎症性:常见于类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、痛风、致密性髂骨炎等^[15-16]。

(3) 肿瘤性:肿瘤性骨软化症、原发性或者继发性骨肿瘤以及骨纤维异样增殖等^[17-19]。

(4) 内分泌异常性:常见于内分泌系统疾病及代谢性疾病,如性腺功能减退、糖尿病、慢性肾病等^[20];恶性肿瘤引起的内分泌改变、异源性内分泌综合征等^[1, 19]。

(5) 药物性:常见于应用包括糖皮质激素、抗癫痫药物、芳香化酶抑制剂、促性腺激素释放激素类似物、抗病毒药物、噻唑烷二酮类药物、质子泵抑制剂和过量甲状腺激素等药物后所致^[21-22]。

(6) 遗传性:常见于家族性低血磷(磷尿症)、假性维生素D缺乏症(维生素D依赖性佝偻病)、肾小管性酸中毒及范可尼综合征等^[23]。

(7) 其他:包括股骨头坏死、废用性骨质疏松;佝偻病(在成人则为骨软化病)、创伤后及烧伤后骨代谢异常;地方性氟骨症;胃肠道疾病、血液系统疾病、神经肌肉疾病、慢性肾脏及心肺疾病等导致的骨代谢异常疾病等。

【共识3】 此类疼痛病按照骨代谢异常发生的病因与发病机制可分为退行性、免疫炎症性、肿瘤性、内分泌异常性、药物性、遗传性等。

四、临床表现

骨代谢异常相关疼痛病的主要临床表现主要为:疼痛、关节变形及运动受限、骨折及再发骨折风险、相关躯体功能障碍等。

(一) 疼痛

1. 退行性、废用性等因素所致的骨代谢异常疼痛病:主要表现为急、慢性腰背部及大关节疼痛,疼痛性质可为初始的局部锐痛逐渐转化为酸胀痛,也可有全身疼痛,疼痛程度往往在躯体左右不一,在劳累、负重后可加重,休息后缓解,可伴肌肉痉挛及软组织疼痛、压痛,病程早期的锐痛可导致高强度活动受限,病程中期疼痛可逐渐影响日常生活,后期病程中持续性钝痛使患者往往陈述身心俱疲。

2. 免疫炎症性因素所致的骨代谢异常疼痛病:患者的大、小关节均可受累,疼痛性质可为酸胀痛,当累及周围神经也可有神经痛表现,常伴有相应关

节的活动受限及慢性变形,疼痛的程度多为左右对称,休息后、晨起时可加重,运动后缓解。

3. 恶性肿瘤骨转移或原发性骨肿瘤所致的骨代谢异常疼痛病:在发病初期疼痛程度可能较轻,呈间歇性,容易被忽视或误诊,随病情的进展疼痛逐渐加重,最终发展为持续性或爆发性。疼痛部位往往与肿瘤转移部位或受累神经直接相关,有时疼痛也可向远处放射。多数患者在夜间疼痛程度加剧,以致影响睡眠^[19]。晚期制动对于控制疼痛已无效果,疼痛剧烈,进展迅速。

4. 内分泌异常性、药物性、遗传性、营养性等全身性因素所致的疼痛病:疼痛往往缓慢起病,疼痛程度常随着病程或药物应用疗程的延长而加重,疼痛部位多为全身性,疼痛性质以酸痛为主,常伴有疲惫无力或关节疼痛,病理性骨折相关的疼痛风险升高。

不同的骨代谢异常发病机制往往对应不同的疼痛表现,临床医师须根据疼痛特点及查体情况进行综合判断。

(二) 关节变形及运动受限

当骨代谢异常主要发生在关节骨及软骨时,常伴有受累关节的肿胀变形、运动受限。

1. 退行性关节病变:(1)关节活动受限:关节的主动运动受限程度与被动运动受限程度相同,主要因为关节边缘骨赘形成;(2)骨性肿胀:由边缘性骨赘及关节一侧的骨、软骨重塑引起;(3)关节畸形:可出现于晚期的关节损伤;(4)关节不稳:患者可有肌无力及髌骨外侧半脱位^[24]。

2. 免疫、炎症性关节病变:疾病早期累及小关节,主要为掌指关节和近端指间关节、拇指的指间关节、腕关节和足趾的跖趾关节,例如痛风发生时可见肢端小关节的痛风结节形成;关节僵硬多见于晨起及维持同一姿势过久,如类风湿性关节炎常见“晨僵”现象,持续时间较长,病程中多伴发多个关节的肿胀。严重的强直性脊柱炎表现为脊柱关节及骶髂关节强直,非对称的以下肢关节为主的滑膜炎。

3. 恶性肿瘤的关节转移及原发性骨肿瘤:骨转移及原发恶性肿瘤往往破坏关节骨结构,部分恶性肿瘤所致副肿瘤综合征也可引起关节骨及软组织功能的破坏。

(三) 骨折及再发骨折风险

当骨代谢异常导致骨量减少,可导致骨密度及骨强度的改变,易发生病理性骨折,有时也可表现

为骨畸形。脊柱胸腰段椎体压缩性骨折、髌部及长骨骨折是退行性骨代谢异常最常见和严重的并发症。新发的胸腰椎压缩性骨折亦可产生急性疼痛,相应部位的脊柱棘突可有强烈压痛及叩击痛。若压迫相应的脊神经可产生四肢放射痛、双下肢感觉运动障碍、肋间神经痛、胸骨后疼痛类似心绞痛。肿瘤骨转移部位也常在无明确暴力损伤或低能量外伤下即可发生骨折。脊柱部位的病理性骨折可合并截瘫。另外,初发的病理性骨折可提示病理性骨折的再发风险升高^[25]。

(四) 躯体功能障碍

1. 身高降低、驼背、脊柱畸形:当发生脊柱椎体压缩性骨折时,身高下降更严重。

2. 呼吸功能下降:胸廓慢性畸形可使肺活量和最大换气量显著减少,严重时患者可出现气短、胸闷等不适。

3. 内脏功能紊乱:若脊柱的肿瘤转移或其他骨代谢异常性疾病导致脊柱椎体形态严重改变时,可压迫脊髓、马尾神经等,影响膀胱、直肠等内脏器官功能。

(五) 生活质量及心理状态的影响

骨代谢异常相关疼痛病往往为慢性病程,慢性疼痛及长期失能常引起睡眠障碍、心理问题、社交能力的下降、经济负担的加重,最终导致患者生活质量的下降以及焦虑抑郁情绪的形成^[26]。

【共识 4】 疼痛是这类疾病最主要临床表现,其他的重要临床表现包括关节变形及运动受限、骨折及再发骨折、躯体功能障碍、心理障碍和生活质量的下降。

五、诊断原则

常见的骨代谢异常性疾病均有诊疗指南及专家共识可供参考^[2-3, 16],例如:骨质疏松症的诊断主要基于双能 X 线吸收检测法(DXA)骨密度测量结果和(或)脆性骨折两种诊断标准^[3];强直性脊柱炎(AS)较多用 1984 年修订的强直性脊柱炎纽约标准,对一些暂时不符合上述标准者,可参考有关脊柱关节病(SpA)的诊断标准,主要包括 1990 年 SpA Amor 标准、欧洲脊柱关节病研究组(ESSG)和 2009 年评估脊椎关节炎国际协会(ASAS)推荐的中轴型 SpA 的分类标准^[16];类风湿性关节炎(RA)则主要采用 1987 年美国风湿病学会(ACR)制订的类风湿关节炎分类标准和 2010 年欧洲抗风湿病联盟(ACR/EULAR)类风湿关节炎分类标准进行诊断^[15]。

【共识 5】 此类疾病的诊断,如骨质疏松、骨

关节炎、强直性脊柱炎、类风湿关节炎、肿瘤骨转移等,可参照相关诊断指南或专家共识。

常见骨代谢异常性疾病的诊断路径见表 1。

六、治疗原则

骨代谢异常相关疼痛病的总体治疗原则包含两个方面:一方面,要针对骨代谢异常性疾病的病因和发病机制进行治疗;另一方面,要同时针对相关疼痛的发生机制进行治疗。

(一)基于骨代谢异常发病机制的治疗

1. 调节骨代谢:调节骨代谢的相关治疗主要通过作用于“骨吸收-骨形成”代谢中的多个环节以达到治疗效果。调节骨代谢的药物可分为骨吸收抑制剂和骨形成促进剂两大类。前者包括双膦酸盐、雌激素类药物及受体调节剂、降钙素;后者主要为甲状旁腺激素类似物;活性维生素 D、锶盐等药物可作用于骨代谢微环境。

(1)双膦酸盐:能够特异性结合到骨重建活跃的骨表面,抑制破骨细胞功能,临床常用的有阿仑膦酸钠、唑来膦酸、利塞膦酸钠、伊班膦酸钠、依替膦酸二钠。双膦酸盐类药物总体安全性较好,但可能存在胃肠道不良反应,“流感样”症状和肾毒性,还应警惕下颌骨坏死的发生^[1, 29]。

(2)降钙素:是一种钙调节激素,能抑制破骨细胞的生物活性、减少破骨细胞数量,减少骨量丢失并增加骨量。临床常用的有鳗鱼降钙素类和鲑鱼降钙素类药物,总体安全性较高^[1]。

(3)雌激素类药物及受体调节剂:能抑制骨吸收及骨转换,减少骨丢失。选择性雌激素受体调节剂雷洛昔芬的临床应用安全性良好。

(4)甲状旁腺激素类似物:是促进骨形成的代表性药物,国内已上市的有特立帕肽^[1],直接激活成

骨细胞,刺激骨骼形成,可减少绝经后妇女骨折的发生率^[30]。

(5)锝(^{99m}Tc)亚甲基二膦酸盐(云克):是我国自主研发的核素药物,能同时抑制骨吸收和促进骨形成,同时还具有抗炎作用,可用于各类骨代谢异常疼痛疾病,具有一定的临床应用优势^[31]。

(6)钙剂与维生素 D:需适量补充。用于以退行性和骨密度降低为主要特征的骨代谢异常性疾病,每日元素钙的总摄入量可加至 800~1 200 mg,目前国内有碳酸钙、醋酸钙、葡萄糖酸钙、枸橼酸钙等多种制剂可选。在补充钙剂的同时可补充维生素 D 600~800 U 或骨化三醇等^[32]。

(7)中医药治疗:根据原发性骨质疏松症的中医病因病机,进行相关辨证治疗^[33-34]。

2. 治疗肿瘤骨转移:恶性肿瘤的骨转移往往以溶骨性破坏为主,骨的微环境破坏与肿瘤侵袭形成“恶性循环”,常见于乳腺癌、前列腺癌、肺癌、甲状腺癌等恶性肿瘤。肿瘤骨转移的治疗需要放疗科、肿瘤科、骨科、疼痛科等多学科协作,治疗原则一方面为缓解疼痛、保留功能以及维持骨骼的完整性,另一方面应抑制肿瘤的生长。

(1)双膦酸盐:推荐在骨转移确诊之初即使用该制剂。如无特殊禁忌证,双膦酸盐治疗可应用于肿瘤骨转移患者的整个治疗病程^[29]。

(2)狄诺塞麦:是一种 RANK 配体(RANKL)抑制剂,与现已获准的减少肿瘤骨骼并发症的药物作用机制不同。它是一种特异性靶向 RANKL 的完全人源化单克隆抗体,可以阻止 RANKL 和其受体物质结合,抑制破骨细胞活化和发展,减少骨吸收,增加骨密度。新药 Evenity(romosozumab)是一种结合硬骨素的单克隆抗体,临床研究表明其同样能够有

表 1 常见骨代谢异常相关疼痛病的诊断路径

疾病名称	症状体征	影像学检查	特殊实验室检查
骨质疏松 ^[3-4]	胸背部疼痛、腰背部疼痛或全身骨痛,脊柱变形,压缩性骨折 ^[27]	双能 X 线吸收检测法(DXA)骨密度测量、X 线、CT	血钙镁磷、血碱性磷酸酶、血清蛋白电泳、尿钙、尿钠、骨转换生化标志物(I 型胶原原 N-端前肽和血清 I 型胶原交联 C-末端肽)
骨关节炎 ^[28]	关节疼痛及压痛、关节活动受限、关节畸形、骨摩擦音(感)、肌肉萎缩	X 线、MRI、CT	血常规、蛋白电泳、免疫复合物及血清补体、C 反应蛋白和红细胞沉降率
强直性脊柱炎 ^[16]	下腰痛、夜间疼痛、腰椎活动受限、胸廓扩展范围小于同年龄和同性别、骶髂关节炎、非对称性以下肢关节为主的滑膜炎	X 线、MRI、CT	人类白细胞抗原-B27(HLA-B27)、C 反应蛋白、红细胞沉降率
类风湿关节炎 ^[15]	晨僵(≥1 h)、关节肿痛、皮下结节	X 线、超声、MRI、CT	红细胞沉降率、抗瓜氨酸化的蛋白抗体、类风湿因子、C 反应蛋白
肿瘤骨转移 ^[18]	已确诊中晚期恶性肿瘤、骨疼痛、活动障碍、病理性骨折、脊髓及脊神经受压	放射性核素骨显像、X 线、CT、MRI、PET-CT	血钙镁磷、碱性磷酸酶、骨转换生化标志物

效地增加骨形成,并减少骨吸收,目前未在国内上市^[35]。

(3)放射性粒子:可用于肿瘤骨转移发生骨性破坏时,如镭-223 发射 α 粒子可作用于骨转移微环境,破坏成骨细胞活性和周围组织^[36]。

(4)放、化疗及手术:肿瘤骨转移如有相关适应证,还可采用放、化疗及手术等治疗方法。

3. 免疫、炎症性骨代谢异常:类风湿关节炎、强直性脊柱炎、股骨头坏死、炎性肠病等多种自身免疫、炎症性疾病也与骨代谢异常有关。系统性的炎症是发生骨质疏松的独立危险因素,骨骼可能是类风湿性关节炎病程中一个重要的靶器官。类风湿性关节炎、强直性脊柱炎等疾病的治疗目标为控制症状、防止结构破坏、恢复生理功能及提高日常生活能力。针对这类疾病的病理生理过程,常用的治疗药物为非甾体类抗炎药(NSAIDs)、抗风湿药(如甲氨蝶呤和柳氮磺吡啶、TNF 抑制剂、云克)等^[37]。糖皮质激素可以减轻患者症状,故也常被应用于这类疾病,TNF 抑制剂常用于 NSAIDs 疗效不佳的患者,临床研究已证实了其良好的抗炎和阻止疾病进展的作用,但应用时应注意其不良反应及增加感染的风险。

4. 退行性骨代谢异常:如骨关节炎这类退行性骨代谢异常疾病的治疗原则,应以缓解疼痛、保护关节功能、阻止和延缓疾病进展为主要目标。软骨保护剂,比如氨基葡萄糖、葡糖胺聚糖等药物,具有降低基质金属蛋白酶、胶原酶等的活性作用,可延缓此类疾病的进展。NSAIDs 能抗炎镇痛缓解局部骨赘刺激等引起的炎症症状,也可选择玻璃酸钠、几丁糖、富血小板血浆(PRP)、糖皮质激素等关节腔注射以改善关节功能。关节结构严重受损的患者可考虑行外科手术治疗^[38]。

(二)针对疼痛的专科治疗

1. 镇痛药物治疗:骨代谢异常相关疼痛病患者的镇痛药物治疗,应根据患者的体征以及相关骨代谢异常的发生机制,判断疼痛的性质(如炎性疼痛、癌性疼痛、神经病理性疼痛等分类)以及疼痛的程度,根据国内、外镇痛药物应用指南选择合适的镇痛药物。

2. 骨代谢异常相关疼痛病的微创介入治疗:疼痛专科微创介入技术治疗此类疼痛也有较好疗效,尤其是在镇痛药物治疗应用存在禁忌,或药物镇痛效果不佳的情况下。目前,随着可视化技术和规范化操作在我国疼痛科的推广普及,微创介入治疗此

类疼痛病的疗效及安全性均极大提高。目前疼痛科用于治疗此类疼痛的主要手段包括:(1)臭氧治疗:臭氧的强氧化特性能迅速灭活神经末梢释放的炎性化学物质(如 P 物质、磷酸酶 A2 等),从而起到镇痛作用。对于骨代谢相关性疾病引起的疼痛,可给予神经根及局部的臭氧注射治疗,达到消炎止痛、改善循环的作用^[39]。(2)自体 PRP:可调控细胞再生、分化以及细胞外基质合成,并有促进组织愈合修复再生的功能^[2]。PRP 可促进肌腱与骨结合部损伤的修复,减轻关节疼痛,提高关节功能^[40]。对于骨代谢相关性疾病,可给予局部 PRP 注射,达到修复再生的功能,减轻疼痛^[41]。(3)神经阻滞及关节腔内注射术:通过阻断神经冲动的传导,使该神经所支配的区域疼痛传入信号减弱,缓解疼痛^[42]。同时,交感神经阻滞治疗可阻断交感相关性疼痛的恶性循环^[43]。(4)射频治疗术:射频(RF)能缓解疼痛并能维持较长时间,阻断疼痛传导,使蛋白质变性,激活抑制性神经传递,具有减轻疼痛、组织损伤小、神经破坏局限、程度可控且可逆、并发症少等特点。在骨代谢异常的患者中,可给予支配疼痛区域的神经射频,达到止痛的目的。(5)经皮椎体成形术:主要适用于骨质疏松压缩性骨折^[44]、椎体良性肿瘤伴疼痛(如侵袭性血管瘤)、椎体原发或转移瘤(包括椎体骨髓瘤)等^[45]。(6)鞘内药物输注系统植入术:鞘内用药能够直接作用于脊髓、大脑中的多种离子通道和受体,既可有效避免口服药物带来的首过效应,又直接作用中枢,可减少药物不良反应,降低药物剂量。用于肿瘤引起的相关骨转移患者、非肿瘤患者(如骨质疏松疼痛、椎间小关节病变、骶髂关节相关的腰背痛等)的顽固性疼痛,效果确切。(7)关节镜手术:病变严重及关节功能明显障碍的患者,可行关节镜手术,以矫正畸形,改善关节功能。

3. 康复治疗:骨代谢异常相关疼痛病在经过系统的疼痛专科治疗后,需要重视后期的康复治疗。康复治疗主要涉及以下方面:(1)康复治疗计划:制定基于骨代谢异常机制的相关康复治疗计划。(2)急性期康复治疗:包括卧床休息、四肢及腰背部的等长运动训练、腰背部的理疗、按摩、斜床训练、配带矫形器、治疗性体操以及平行杠内步行训练等。(3)慢性期康复治疗:包括体态纠正、俯卧位腰背肌训练、立位训练、背部肌肉抗阻力训练、配戴矫形器等。(4)其他康复治疗:包括物理治疗^[45]、作业治疗、冲击波治疗、营养支持治疗以及中医中药

治疗等^[33-34]。

【共识 6】骨代谢异常相关疼痛病的治疗,必须包括针对骨代谢异常性疾病的病因和发病机制的治疗,以及针对骨代谢异常相关疼痛病的治疗。

【共识 7】锝(^{99m}Tc)亚甲基二膦酸盐具有抑制骨吸收和促进骨形成以及抗炎等基于多种机制的治疗效果,可广泛应用于多种骨代谢异常相关疼痛病的治疗。

【共识 8】疼痛专科的微创介入技术如臭氧、神经阻滞术、射频治疗术、鞘内药物输注系统植入术等可为此类疼痛病提供更精确、有效的治疗。

七、预防

骨代谢异常性疼痛病的预防主要针对相关疾病的发生发展阶段。通过向患者建议以下措施可改善此类疾病的预后,并提高生活质量。

1. 避免吸烟和酗酒:戒烟和(或)口腔健康计划或可降低患者发生类风湿性关节炎的风险。

2. 改善生活习惯:避免对本病治疗不利的各种因素,建立良好生活方式。

3. 控制体重、合理饮食:摄取含钙丰富的食品,补充适量蛋白质,适度低盐饮食。控制体重。

4. 运动及功能锻炼:进行适当的户外体育活动有益于骨骼健康的锻炼和康复;坚持长期功能锻炼及有氧运动者不仅有助于改善患者的关节功能和提高生活质量,还有助于缓解疲劳感。

5. 谨慎使用影响骨代谢的药物:如糖皮质激素、甲状腺素、抗癫痫药及质子泵抑制剂等。

6. 避免跌倒:肌肉强化和平衡训练运动干预可以通过改善信心以及维持骨量来减少跌倒,而针对已有骨转移的癌症患者要避免跌倒所导致的病理性骨折。

执笔者:马柯(上海交通大学医学院附属新华医院疼痛科)

共识专家组成员(按姓氏汉语拼音排序):冯智英(浙江大学医学院附属第一医院疼痛科);黄东(中南大学湘雅三医院疼痛科);梁立双(山东大学齐鲁医院疼痛科);刘慧(四川大学华西医学中心疼痛科);刘庆(西南医科大学附属医院中西医结合医院疼痛科);刘堂华(李庄同济医院疼痛科);刘先国(中山大学中山医学院);刘延青(首都医科大学附属天坛医院疼痛科);陆丽娟(南京大学医学院附属鼓楼医院疼痛科);吕岩(空军军医大学西京医院疼痛科);马柯(上海交通大学医学院附属新华医院疼痛科);申文(徐州医科大学附属医院疼痛科);陶蔚(深圳大学总医院神经外科);王锁良(西安交通大学第一附属医院疼痛科);王云霞(武汉大学医学院附属中山医院疼痛科);张宝娟(济宁市第一人

民医院疼痛科);张小梅(昆明医科大学第一附属医院疼痛科);庄志刚(郑州大学第二附属医院疼痛科)

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

- [1] Khosla S, Hofbauer LC. Osteoporosis treatment: recent developments and ongoing challenges[J]. *Lancet Diabetes Endocrinol*, 2017, 5(11): 898-907. DOI: 10.1016/S2213-8587(17)30188-2.
- [2] 中华医学会骨科学分会关节外科学组. 骨关节炎诊疗指南(2018 年版)[J]. *中华骨科杂志*, 2018, 38(12): 705-715. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-2352.2018.12.001.
- [3] 中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会. 原发性骨质疏松症诊疗指南(2017)[J]. *中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志*, 2017, 10(5): 413-443. DOI: 10.3969/j.issn.1674-2591.2017.05.002.
- [4] 章振林, 金小岚, 夏维波. 原发性骨质疏松症诊疗指南(2017 版)要点解读[J]. *中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志*, 2017, 10(5): 411-412. DOI: 10.3969/j.issn.1674-2591.2017.05.001.
- [5] Rachner TD, Khosla S, Hofbauer LC. Osteoporosis: now and the future[J]. *Lancet*, 2011, 377(9773): 1276-1287. DOI: 10.1016/S0140-6736(10)62349-5.
- [6] Staud R. Peripheral pain mechanisms in chronic widespread pain[J]. *Best Pract Res Clin Rheumatol*, 2011, 25(2): 155-164. DOI: 10.1016/j.berh.2010.01.010.
- [7] Taljanovic MS, Graham AR, Benjamin JB, et al. Bone marrow edema pattern in advanced hip osteoarthritis: quantitative assessment with magnetic resonance imaging and correlation with clinical examination, radiographic findings, and histopathology[J]. *Skeletal Radiol*, 2008, 37(5): 423-431. DOI: 10.1007/s00256-008-0446-3.
- [8] Maksymowych WP, Chiowchanwisawakit P, Clare T, et al. Inflammatory lesions of the spine on magnetic resonance imaging predict the development of new syndesmophytes in ankylosing spondylitis: evidence of a relationship between inflammation and new bone formation[J]. *Arthritis Rheum*, 2009, 60(1): 93-102. DOI: 10.1002/art.24132.
- [9] Lefevre S, Knedla A, Tennie C, et al. Synovial fibroblasts spread rheumatoid arthritis to unaffected joints[J]. *Nat Med*, 2009, 15(12): 1414-1420. DOI: 10.1038/nm.2050.
- [10] Clohisy DR, Mantyh PW. Bone cancer pain[J]. *Cancer*, 2003, 97(3 Suppl): 866-873. DOI: 10.1002/cncr.11144.
- [11] Papaioannou A, Watts NB, Kendler DL, et al. Diagnosis and management of vertebral fractures in elderly adults[J]. *Am J Med*, 2002, 113(3): 220-228. DOI: 10.1016/S0002-9343(02)01190-7.
- [12] Liu XG, Zhou LJ. Long-term potentiation at spinal C-fiber synapses: a target for pathological pain[J]. *Curr Pharm Des*, 2015, 21(7): 895-905. DOI: 10.2174/1381612820666141027115949.
- [13] Arendt-Nielsen L, Fernández-de-Las-Peñas C, Graven-Nielsen T. Basic aspects of musculoskeletal pain: from acute to chronic pain[J]. *J Man Manip Ther*, 2011, 19(4): 186-193. DOI: 10.1179/106698111X13129729551903.
- [14] Malemud CJ. Biologic basis of osteoarthritis: state of the evidence[J]. *Curr Opin Rheumatol*, 2015, 27(3): 289-294. DOI: 10.1097/BOR.0000000000000162.
- [15] 中华医学会风湿病学分会. 2018 中国类风湿关节炎诊疗指

- 南[J]. 中华内科杂志, 2018, 57(4): 242-251. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2018.04.004.
- [16] 中华医学会儿科学分会. 强直性脊柱炎诊断及治疗指南[J]. 中华风湿病学杂志, 2010, 14(8): 557-559. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-7480.2010.08.012.
- [17] 刘端祺, 吴航宇. 解读《恶性肿瘤骨转移及骨相关疾病临床诊疗专家共识》[J]. 医学与哲学, 2008, 29(6): 25-27. DOI: 1002-0772(2008)3-0025-03.
- [18] Yu SY, Jiang ZF, Zhang L, et al. Chinese expert consensus statement on clinical diagnosis and treatment of malignant tumor bone metastasis and bone related diseases[J]. Chin-Germ J Clin Oncol, 2010, 9(1): 1-12. DOI: 10.1007/s10330-009-0188-2.
- [19] Coleman R, Body JJ, Aapro M, et al. Bone health in cancer patients: ESMO Clinical Practice Guidelines[J]. Ann Oncol, 2014, 25(Suppl 3): iii124-137. DOI: 10.1093/annonc/mdu103.
- [20] Guglielmi G, Nasuto M. Metabolic bone diseases: an updated view-part one[J]. Semin Musculoskelet Radiol, 2016, 20(3): 233-234. DOI: 10.1055/s-0036-1593504.
- [21] Davidge Pitts CJ, Kearns AE. Update on medications with adverse skeletal effects[J]. Mayo Clin Proc, 2011, 86(4): 338-343. DOI: 10.4065/mcp.2010.0636.
- [22] Watts NB. Adverse bone effects of medications used to treat non-skeletal disorders[J]. Osteoporos Int, 2017, 28(10): 2741-2746. DOI: 10.1007/s00198-017-4171-4.
- [23] Polyzos SA, Mantzoros CS. Outliers of bone metabolic diseases[J]. Metabolism, 2018, 80: 1-4. DOI: 10.1016/j.metabol.2017.09.009.
- [24] Chang CY, Rosenthal DI, Mitchell DM, et al. Imaging findings of metabolic bone disease[J]. Radiographics, 2016, 36(6): 1871-1887. DOI: 10.1148/rg.2016160004.
- [25] Warner SJ, Garner MR, Fabricant PD, et al. Bone density correlates with clinical outcomes after ankle fracture fixation[J]. Arch Orthop Trauma Surg, 2018, 138(12): 1653-1657. DOI: 10.1007/s00402-018-3017-7.
- [26] Speksnijder CM, Koppelaar T, Knottnerus JA, et al. Measurement properties of the quebec back pain disability scale in patients with nonspecific low back pain: systematic review[J]. Phys Ther, 2016, 96(11): 1816-1831. DOI: 10.2522/ptj.20140478.
- [27] 刘利民.《骨质疏松性骨折诊疗指南》《原发性骨质疏松症诊疗指南》联合解读[J]. 北京医学, 2017, 39(2): 180-182. DOI: 10.15932/j.0253-9713.2017.02.019.
- [28] 雷光华, 王坤正. 骨关节炎诊疗指南(2018年版)解读[J]. 中华骨科杂志, 2018, 38(12): 716-717. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-2352.2018.12.002.
- [29] Russell RC, Watts NB, Ebtino FH, et al. Mechanisms of action of bisphosphonates: similarities and differences and their potential influence on clinical efficacy[J]. Osteoporos Int, 2008, 19(6): 733-759. DOI: 10.1007/s00198-007-0540-8.
- [30] Murad MH, Drake MT, Mullan RJ, et al. Clinical review. Comparative effectiveness of drug treatments to prevent fragility fractures: a systematic review and network meta-analysis[J]. J Clin Endocrinol Metab, 2012, 97(6): 1871-1880. DOI: 10.1210/jc.2011-3060.
- [31] 高乐女, 钟兵, 王勇. 锝[^{99m}Tc]亚甲基二膦酸盐治疗骨质疏松症的研究进展[J]. 中国骨质疏松杂志, 2017, 23(8): 1094-1099. DOI: 10.3969/j.issn.1006-7108.2017.08.025.
- [32] Reid IR, Bolland MJ, Grey A. Effects of vitamin D supplements on bone mineral density: a systematic review and meta-analysis[J]. Lancet, 2014, 383(9912): 146-155. DOI: 10.1016/S0140-6736(13)61647-5.
- [33] 杨志鹏, 魏成建, 龚双全. 骨质疏松症的中医治疗研究进展[J]. 中国骨质疏松杂志, 2015, 21(11): 1381-1384. DOI: 10.3969/j.issn.1006-7108.2015.11.019.
- [34] 葛继荣, 郑洪新, 万小明, 等. 中医药防治原发性骨质疏松症专家共识(2015)[J]. 中国骨质疏松杂志, 2015, 21(9): 1023-1028. DOI: 10.3969/j.issn.1006-7108.2015.09.000.
- [35] Cosman F, Crittenden DB, Adachi JD, et al. Romosozumab Treatment in Postmenopausal Women with Osteoporosis[J]. N Engl J Med, 2016, 375(16): 1532-1543. DOI: 10.1056/NEJMoa1607948.
- [36] Parker C, Nilsson S, Heinrich D, et al. Alpha emitter radium-223 and survival in metastatic prostate cancer[J]. N Engl J Med, 2013, 369(3): 213-223. DOI: 10.1056/NEJMoa1213755.
- [37] Xu Y, Zhong Y, Zhao M, et al. Effects and safety of ^{99m}Tc-MDP in patients with refractory ankylosing spondylitis: a 2-stage (30-week follow-up) clinical trial[J]. Clin Exp Rheumatol, 2018, 36(3): 396-404.
- [38] Lewis GN, Rice DA, McNair PJ, et al. Predictors of persistent pain after total knee arthroplasty: a systematic review and meta-analysis[J]. Br J Anaesth, 2015, 114(4): 551-561. DOI: 10.1093/bja/aeu441.
- [39] Bocci V, Borrelli E, Zanardi I, et al. The usefulness of ozone treatment in spinal pain[J]. Drug Des Devel Ther, 2015, 15(9): 2677-2685. DOI: 10.2147/DDDT.S74518.
- [40] Podesta L, Crow SA, Volkmer D, et al. Treatment of partial ulnar collateral ligament tears in the elbow with platelet-rich plasma[J]. Am J Sports Med, 2013, 41(7): 1689-1694. DOI: 10.1177/0363546513487979.
- [41] Wasterlain AS, Braun HJ, Harris AH, et al. The systemic effects of platelet-rich plasma injection[J]. Am J Sports Med, 2013, 41(1): 186-193. DOI: 10.1177/0363546512466383.
- [42] Richardson J, Lönnqvist PA, Naja Z. Bilateral thoracic paravertebral block: potential and practice[J]. Br J Anaesth, 2011, 106(2): 164-171. DOI: 10.1093/bja/aeq378.
- [43] Vissers KC, Besse K, Wagemans M, et al. Pain in patients with cancer[J]. Pain Pract, 2011, 11(5): 453-475. DOI: 10.1111/j.1533-2500.2011.00473.x.
- [44] 朱卫星, 韩玉范. 经皮椎体成型术治疗腰椎骨质疏松性压缩骨折[J]. 实用中西医结合临床, 2017, 17(4): 72-73. DOI: 10.13638/j.issn.1671-4040.2017.04.044.
- [45] 王琼芬, 黄思琴, 杨旭光. 近年来超激光疼痛治疗仪临床运用综述[J]. 针灸临床杂志, 2006, 22(8): 64-66. DOI: 10.3969/j.issn.1005-0779.2006.08.043.

(收稿日期: 2019-10-06)

(本文编辑: 张媛)